AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het landschap lezen en duurzaam ruimtegebruik

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Natuurlijk of menselijk?

Vraag je bij elk element of de natuur het maakte of de mens. Een rechte lijn is bijna altijd menselijk; een vorm die het reliëf of het water volgt, is bijna altijd natuurlijk. Een houtkant is geplant en dus menselijk, ook al bestaat hij uit bomen.

1 N of M?

a) N · b) M · c) N · d) M · e) N · f) M

Het paar dat vaak misloopt is b tegenover e. Een duinengordel is door wind en zee gevormd, een houtkant door een boer geplant om een perceel af te zetten. Levend materiaal maakt iets dus niet natuurlijk.

2 Hoe heet het geheel van processen waardoor een landschap geworden is wat het is?

de landschapsgenese

Landschapsgenese betekent letterlijk het ontstaan van het landschap. Het woord zegt dat een landschap geen toestand is maar het resultaat van een geschiedenis.

2 Een landschap stap voor stap

Lees een landschap van onder naar boven en van oud naar jong: eerst het reliëf, dan de bodem, dan het water, dan de begroeiing, dan de mens, en als laatste de tijd. Die orde is geen afspraak maar een logica, want elke laag verklaart de volgende.

3 Welk nummer?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) 6

Het reliëf en de bodem staan vooraan omdat ze het oudst zijn en de rest bepalen: waar het nat is, komt geen akker, en waar het steil is, komt geen dorp. De bewoning komt daarom helemaal achteraan.

3 Kijken van boven

Kies het beeld bij de vraag. Wil je hoogte, neem een hoogtemodel; wil je vroeger, neem een oude luchtfoto; wil je een heel gewest in één keer, neem een satellietbeeld; wil je laten zien hoe iets oogt, neem een schuine foto.

4 Welk beeld?

a) een digitaal hoogtemodel uit lasermetingen · b) een oude luchtfoto · c) een satellietbeeld of een bodemgebruikskaart · d) een schuine foto

Een hoogtemodel uit lasermetingen is het sterkste van de vier, want het ziet ook wat onder de bomen ligt: oude wegen, grachten en zelfs akkergrenzen van eeuwen terug worden erop zichtbaar.

5 Hoe heet het Vlaamse portaal met kaartlagen, luchtfoto's en percelen?

Geopunt

6 Wat is het voordeel van een GIS boven een papieren kaart?

Je kan er lagen in combineren (hoogte, water, bebouwing, bevolking), erop rekenen (afstanden, oppervlakten, wie binnen 500 m woont) en de kaart bijwerken zonder hem opnieuw te tekenen.

Noem beide voordelen: lagen combineren en ermee rekenen. Dat tweede is wat een GIS echt onderscheidt van een kaart, want de vraag wie binnen vijfhonderd meter van een plein woont, kan je op papier niet stellen.

4 Welke strategie?

Vier strategieën om geen nieuwe grond aan te snijden. Intensivering is meer op dezelfde plek, hergebruik is een bestaand gebouw een nieuwe taak geven, verweving is twee functies op één plek, tijdelijk gebruik is een plek benutten tot er iets anders komt.

7 Welke strategie?

a) intensivering · b) hergebruik · c) verweving · d) tijdelijk gebruik · e) verweving
Let op c en e: bij verweving gaat het niet om hetzelfde gebouw maar om twee functies die samen door één ruimte bediend worden. Een speelplaats die in het weekend buurtplein is, dient twee groepen zonder één meter extra.

8 Hoe heet een verlaten, vaak vervuild bedrijventerrein dat je opnieuw kan gebruiken?

een brownfield
Een brownfield opnieuw gebruiken slaat twee vogels in één slag: je neemt geen nieuwe open ruimte in en een vervuilde plek wordt gesaneerd.

5 Water en ontharden

Hier gaat het over de vraag waar de regen heen kan. Een wadi, doorlatende klinkers en gras laten het water insijpelen; beton stuurt het naar de riool. Bij de rekenoefening: 1 mm regen op 1 m² is precies 1 liter.

9 Hoe heet een ondiepe groene kom waarin regenwater kan insijpelen?

een wadi

10 Wat doet het water?

a) alles stroomt af · b) een deel sijpelt door · c) bijna alles sijpelt in
Merk op dat het nergens alles of niets is behalve bij beton. Daarom helpt elke halve maatregel al: ook doorlatende klinkers nemen een flink deel weg.

11 Een school onthardt haar speelplaats van 1200 m² voor de helft. Bij 20 mm regen: hoeveel liter gaat er nu niet meer naar de riool?

600 m² × 20 mm = 600 × 20 = 12 000 liter dat kan infiltreren in plaats van af te stromen.
Reken na: de helft van 1200 m² is 600 m², en 20 mm op 600 m² is 600 maal 20 liter, dus 12 000 liter. Dat is twee tankwagens water die niet meer naar de riool gaan maar in de grond zakken.

6 Een plek beoordelen

Zet bij zo'n afweging de argumenten in dezelfde soorten tegenover elkaar: bereikbaarheid, grondgebruik, en wat het met de kern doet. Een alternatief is pas een alternatief als het dezelfde winkel mogelijk maakt op minder ruimte.

12 Een supermarkt wil bouwen op een weide net buiten het dorp, met een parking van honderd plaatsen. Geef twee argumenten voor en twee tegen.

Voor: makkelijk bereikbaar met de auto, goedkope grond, werk in de gemeente. Tegen: er verdwijnt open ruimte en de parking verhardt die, wie geen auto heeft geraakt er niet, en de winkels in de kern verliezen klanten, waardoor het centrum leegloopt.

Geef twee voor en twee tegen, en zorg dat ze over verschillende dingen gaan. Het sterkste tegenargument is wat er met de dorpskern gebeurt, want een winkel buiten het dorp trekt de klanten weg bij de winkels die er al zijn.

13 Geef één alternatief dat met dezelfde winkel minder ruimte inneemt.

De winkel in de kern zetten of op een leegstaand terrein, met woningen erboven en een ondergrondse of gedeelde parking, zodat dezelfde grond twee of drie functies draagt.

Een goed alternatief combineert functies op dezelfde grond: winkel beneden, wonen boven, parking onder of gedeeld. Dat is de verweving en de intensivering uit de vierde reeks, nu toegepast.